

$\beta > \frac{1}{2}$ とする。 $x > 0$ の領域で定義された関数に作用する微分作用素

$$H = -\frac{d^2}{dx^2} + \left(x^2 + \frac{\beta(\beta-1)}{x^2} \right)$$

の固有値問題

$$H\psi(x) = E\psi(x) \quad (*)$$

を考える。

1. $\psi_0(x) = x^\beta e^{-\frac{1}{2}x^2}$ が固有値問題 $(*)$ の解であることを示し、対応する固有値 E を求めよ。

以下ではこの固有値を E_0 で表すことにする。

2. $\psi(x) = \psi_0(x)\phi(x)$ と置くと、方程式 $(*)$ は $\phi(x)$ に関する微分方程式

$$\phi''(x) + 2\left(\frac{\beta}{x} - x\right)\phi'(x) + (E - E_0)\phi(x) = 0 \quad (**)$$

に帰着されることを示せ。

3. $\phi(x)$ が x の多項式で、恒等的に 0 ではなく、かつ微分方程式 $(**)$ の解でもあるという。そのような $\phi(x)$ を固有値 E とともにすべて決定せよ。